

O

Oportunidades

- **Aprovechamiento de ayuda familiar:** Apoyarse activamente en mi familia (ya que entienden el proyecto a la perfección) funciona como guía para resolver dudas puntuales y validar decisiones técnicas.
- **Visibilidad del mérito individual:** Presentar un proyecto completo de manera individual demuestra capacidad de resolución, autonomía y constancia.

Fortalezas

- **Agilidad en la toma de decisiones:** No requieres consenso ni reuniones para definir la dirección técnica, el diseño o la lógica del proyecto.
- **Cero conflicto en comunicación:** Se eliminan los malentendidos, y las diferencias al reparto desigual de tareas.
- **Dominio total del desarrollo:** Al ejecutar cada etapa por mi cuenta, conozco a fondo la estructura completa del proyecto sin zonas que no comprenda o conozca.

D

Debilidades

- **Sobrecarga de roles:** Todas las responsabilidades (investigación, diseño, desarrollo, pruebas, corrección de errores y documentación) recaen sobre mí.
- **Falta de debate técnico interno:** No contar con un equipo dificulta ver alternativas de solución o revisar errores con otra mirada.
- **Vulnerabilidad en los tiempos de entrega:** Si me bloqueo con un fallo técnico o decae la motivación, el avance se detiene al no haber un compañero que sostenga el ritmo.

Amenazas

- **Competencia de tiempos con otras materias:** La carga horaria de otras materias o responsabilidades personales puede restar tiempo al proyecto ya que no hay alguien que cubra el avance.
- **Agotamiento:** La presión acumulada en las semanas previas a la entrega al no poder delegar ninguna etapa.
- **Imprevistos técnicos:** Problemas de configuración de entorno o errores complejos que tomen más tiempo de resolución del estimado, ya que es una sola persona la que tiene que resolverlo.

A

***Foda** (enfoque individual)*
Francina De Napoli.

Reflexion final individual

3 acuerdos de trabajo a mantener:

1.

1. **Planificación por entregables pequeños:** Desglosar cada función en tareas acotadas con fechas límite semanales para evitar acumulaciones de último momento.
2. **Límite de tiempo para resolver bloqueos:** Si un error técnico no se soluciona tras un tiempo razonable de análisis personal, recurrir directamente a la consulta con la profesora.
3. **Respaldo y control de versiones constante:** Subir cambios a Git de manera frecuente y documentar brevemente cada avance para mantener orden.

Objetivo de mejora como equipo:

2.

- Mantener un ritmo de trabajo sostenido, asegurando el cumplimiento de las tareas del proyecto con antelación y evitando la sobrecarga en la recta final de entrega.

O

Oportunidades

- **Capacidad de adaptación a otros rubros:** La lógica de tareas programadas, listas de verificación y reportes PDF se puede trasladar con mínimas modificaciones a sectores como mantenimiento industrial, seguridad física, inspecciones edilicias o control de plagas.
- **Tendencia hacia la digitalización y despapelización corporativa:** Las industrias buscan activamente eliminar formularios físicos para reducir el uso de papel, agilizar tiempos administrativos y respaldar datos en la nube.

F

Fortalezas

- **Digitalización integral del flujo de trabajo:** Conecta directamente la recolección de datos en campo (app móvil) con la supervisión centralizada (panel web) y el almacenamiento en base de datos, eliminando la doble carga de datos en planillas manuales.
- **Respuesta a una necesidad operativa real:** Resuelve cuellos de botella reales y cotidianos observados en la gestión operativa de consultorías técnicas y auditorías ambientales

D

Debilidades

- **Alcance técnico amplio para desarrollo individual:** Al abarcar tres frentes simultáneos (aplicación móvil para operarios, panel administrativo web y servicio backend con base de datos), el volumen de código y pruebas es bastante elevado para una sola persona.
- **Riesgo de cuello de botella personal:** La resolución de errores imprevistos en código impacta de forma directa sobre el desarrollo cronometrado general al no existir delegación de tareas.

Amenazas

- **Resistencia al cambio tecnológico en campo:** Operarios o inspectores acostumbrados a metodologías tradicionales en papel pueden mostrar renuencia a incorporar la app en su rutina de trabajo.
- **Condiciones de conectividad adversas en plantas o predios:** En zonas industriales aisladas o depósitos con baja señal móvil, la carga en tiempo real puede verse interrumpida si no se cuenta con un guardado local.
- **Competencia de herramientas genéricas:** Empresas que eligen continuar con soluciones improvisadas de bajo costo (formularios compartidos, carpetas en nube o mensajería instantánea)

A

Foda (enfoque de proyecto)
SON-sima operation

Reflexion final de proyecto

1.

- **¿El proyecto resuelve una necesidad real?:** Sí. Termina con los extravíos de planillas en papel, las demoras de días en la entrega de actas a los clientes y la falta de control en tiempo real sobre las visitas técnicas a las plantas o establecimientos en una empresa consolidada y que necesita esta herramienta (**SIMA AMBIENTE S.R.L.**).
- **¿Está bien definida su propuesta de valor frente a otros similares?:** Sí. A diferencia de formularios genéricos de encuestas, SON integra en una sola solución la operación de campo verificada (geolocalización, fotos y firma), la planificación centralizada y la entrega inmediata del informe formal en PDF estandarizado para el sector de higiene, seguridad y medio ambiente.

2.

- **¿Tienen las habilidades y recursos necesarios para hacerlo?:** Sí. El entorno tecnológico seleccionado (Flutter, Node.js y PostgreSQL) cuenta con amplia documentación y soporte para resolver los requerimientos de la plataforma.
- **¿Las debilidades pueden resolverse con organización o aprendizaje?:** Sí, se pueden resolver organizando el trabajo para hacer primero lo fundamental del sistema, que es lograr que la aplicación permita registrar la inspección con fotos y firmas y descargue el informe en PDF, dejando cualquier otra función secundaria para más adelante. Al mismo tiempo, la parte técnica que resulte más difícil, como la maquetación del documento o la conexión con la base de datos, se resuelve aprendiendo con tutoriales, usando herramientas ya probadas y consultando a tiempo con la profesora para no perder días frente a un error de programación.

3.

- **¿Existen oportunidades de escalar el proyecto?:** Sí. La base de datos relacional y el diseño modular del backend permiten sumar nuevos tipos de formularios, métricas de desempeño y soporte para múltiples organizaciones sin rediseñar la arquitectura base.
- **¿El entorno es favorable para este tipo de solución?:** Muy favorable. El sector industrial demanda cada vez más rigor técnico y respaldo digital en sus auditorías de prevención de riesgos y cumplimiento ambiental.

4.

- **¿Qué amenazas tienen más probabilidad de ocurrir?:** La curva de aprendizaje de los operarios al usar la app móvil y su resistencia a la misma, ya que tendran sus jefes un control mas puntual de sus actividades.
- **¿Qué decisiones pueden tomarse para evitarlas o reducir su impacto?:** Diseñar interfaces móviles sumamente simples con botones grandes y pasos guiados. Realizar capacitaciones de la aplicacion y explicar que es para un bien mayor no solo para la empresa sino tambien para los técnicos.

5.

- **¿Qué fortalezas hay que potenciar desde el inicio?:** La agilidad para completar un checklist en campo y la salida limpia, inmediata y profesional del informe técnico en PDF.
- **¿Qué partes hay que ajustar o validar antes de seguir?:** Validar el diseño de las pantallas con un flujo de inspección real y comprobar la estabilidad de la conexión entre el frontend y los endpoints del servidor para la recepción de archivos.

CONCLUSIÓN

- El proyecto posee una propuesta de valor sólida y orientada a un problema real y tangible del sector de seguridad, higiene y ambiente: la ineficiencia del papel y la lentitud en la generación de informes técnicos. Sus principales ventajas competitivas radican en la trazabilidad de campo (fotos, firmas y GPS) y la emisión automatizada de actas en PDF desde una plataforma unificada. Para asegurar el éxito del desarrollo frente a los plazos establecidos, la estrategia de acción debe centrarse en delimitar un **MVP** claro enfocado en el circuito principal (asignación de visita, ejecución de checklist en la app móvil y generación del informe final), postergando configuraciones extras . Con esta delimitación, el proyecto es técnicamente viable, altamente escalable y se posiciona como una herramienta moderna y profesional con impacto inmediato en la productividad operativa